

4. Instrumentación de Validación (La “Tríada de Cero”)

Antes de conectar la carga útil o medir extracción de energía, el equipo DEBE validar que el sistema está operando en régimen escalar y no vectorial. Se requieren tres instrumentos en el banco de pruebas:

- Bobina de Verificación “Vector-Zero”:** Una pequeña pickup coil en el centro exacto de la cavidad conectada a un osciloscopio. Debe marcar **CERO ABSOLUTO** (solo ruido térmico). Si hay señal, hay fuga vectorial y el sistema se está calentando inútilmente.
- Sensor Piezoeléctrico Blindado (GEM-12):** Un cristal de cuarzo dentro de una Jaula de Faraday. Debe medir un voltaje oscilante a **16.2 Hz**. Esto confirma la presencia de la Onda de Whittaker (presión longitudinal).
- Cámara Termográfica / Sensor Térmico:** Para monitorizar la Entropía.

5. Protocolo de Seguridad y Diagnóstico (La Regla de la Entropía)

El éxito del GEM-E se mide por la coherencia (orden), no por el calor. El dispositivo opera bajo el Axioma de la Entropía Negativa ($S_w < 0$).

Estado del Dispositivo	Lectura Térmica	Diagnóstico GEM	Acción Requerida
Éxito (Régimen Escalar)	Frío o estable ($\Delta T \leq 0$)	Entropía Negativa. El vacío está siendo “succionado”.	Mantener operación. Medir salida DC.
Fase de Ajuste	Calentamiento leve ($\Delta T < 5^\circ\text{C}$)	Mezcla de regímenes. Fuga vectorial parcial.	Recalibrar fases de las bobinas X-Y-Z.
Fallo Crítico (Régimen Vectorial)	Calentamiento rápido ($\Delta T > 10^\circ\text{C}$)	Entropía Positiva. El agua actúa como resistencia clásica.	APAGAR INMEDIATAMENTE. Revisar nulificación.

Regla de Oro del Ingeniero GEM: “Si puedes calentar el agua, no estás extrayendo energía del vacío; estás calentando el agua con microondas. Apaga y recalibra las

6. Lista de Materiales Críticos (BOM - Bill of Materials)

Componente	Especificación Técnica Requerida	Función en el Modelo GEM
Generador DDS	AD9850 o AD9833 (doble canal o sincronizado)	Precisión de fase para la Nulificación Vectorial.
Oscilador de Reloj	TCXO a 16.200 Hz (Estabilidad < 0.001 Hz)	El “latido” que sincroniza la extracción con la Espiral.
Bobinas	Cobre esmaltado, 3 anillos ortogonales, núcleo de aire .	Crear la “Jaula de Faraday Magnética” sin imponer cristalografía.
Cavidad 105	Recipiente de cuarzo fundido, geometría esférica/dodecaédrica.	El “Yunque” donde se tensa el vacío.
Agua	Milli-Q (18.2 MΩ·cm), desgasificada.	El transductor geométrico universal (105°).
Antena Cosechadora	Toroidal bifilar, hilo de Litz, 100 espiras.	Capturar la FEM escalar, rechazar ruido vectorial.
Rectificador	Diodos Schottky de alta velocidad (ej. BAT15).	Convertir la oscilación del vacío en DC.
Sensor de Validación	Cristal Piezoeléctrico + Jaula de Faraday.	Barómetro del Vacío (Detecta la onda de Whittaker).

7. Métricas de Éxito para el Primer Prototipo

- Validación de Vector Cero:** La pickup coil central debe estar “muda” mientras el generador está a plena potencia.
- Pico de Whittaker:** El amplificador Lock-in conectado al piezoeléctrico debe mostrar un pico de resonancia agudo exactamente a 16.200 Hz.
- Anomalía Térmica:** El sistema no debe superar la temperatura ambiente tras 30 minutos de operación continua.
- Extracción / Inercia:**
 - *Si está en balanza:* Reducción de masa aparente del 0.01% al 0.1%.

- *Si está en circuito:* Potencia de salida DC superior a la potencia de entrada de los osciladores ($COP > 1$), o capacidad de cargar un condensador aislado sin degradación térmica.

Documento generado como especificación técnica de ingeniería basada en los Teoremas 01 y 02 del Modelo Geométrico-Electromagnético (GEM).

